

Résumé de travail - Modèle DE et Rapport DE

Synthèse des décisions, corrections UI et architecture rapport définies pendant le chat.

1. Page ModeleBasePage.jsx - rôle et périmètre

La page ModeleBasePage reste une zone de création, approbation, test et affinage des modèles. Elle ne doit pas devenir la feuille de travail officielle.

ModeleBasePage = zone modèles
Feuille de travail / Essai réel = future origine officielle des données
RapportDEPage = rendu rapport / impression / relecture / validation

Le bouton Ouvrir le rapport DE dans cette page est donc un pont provisoire de prévisualisation pour tester le modèle et le rendu rapport.

2. Ajustements UI définis pour le modèle DE

- Opérateur est une combobox.
- Affaire NGE ne fait pas partie du modèle métier DE ; c'est une information de contrôle/import.
- Affaire NGE doit apparaître sans le texte "· contrôle hors modèle".
- Chrono est une information en lecture seule, une ou deux lignes, pas un input.
- Affaire NGE et Chrono doivent être placés sous Source actuelle.
- Lieu de fabrication, Numéro formule et Produit contrôlé doivent être proches et dans cet ordre.
- Lieu de fabrication sera alimenté par les centrales disponibles via la feuille FTP.
- Numéro formule sera une combobox dépendante de la centrale choisie.
- Produit contrôlé correspond au nom de la FTP.
- Date mise en œuvre est un calendrier.
- Gammadensimètre est une combobox.
- Le choix du Gammadensimètre doit permettre de remplir/afficher la Date dernier calibrage.
- Gammadensimètre, Date dernier calibrage et Profondeur mesure doivent être proches.
- Profondeur mesure doit rester compact, car il reçoit peu de caractères.
- Atelier mise en œuvre reste dans le card Matériel, après les trois champs précédents.
- Matériel / conditions devient simplement Matériel.
- Conditions météo est placé dans Identification.
- MVRE vient d'un essai MVA ou d'une saisie directe, et ne doit pas rester mélangé avec le matériel.
- Source des critères : est le label exact et sera une combobox.
- Définition des critères / objectifs : est structurée en minimum, $\leq$ % de vide $\leq$, maximum.
- Conclusion doit contenir une zone conforme/non conforme et une zone texte si besoin.

3. Position de Synthèse DE

La Synthèse DE a fait l'objet de plusieurs corrections. La décision finale est stable : elle ne doit pas être latérale.

Critères / conclusion
Commentaires
Synthèse DE
Points de mesure DE

Fonction métier : la Synthèse DE fait le lien entre critères, résultats et décision. Elle doit être en largeur complète, juste au-dessus de Points de mesure DE.

4. Bouton Ouvrir le rapport DE

La route de rapport DE a été ajoutée côté frontend :

```
import RapportDEPage from "../pages/rapports/RapportDEPage";

<Route path="/rapports/de:essaid" element={ <RapportDEPage /> } />
```

Erreur rencontrée : import react-router-dom dupliqué, provoquant un 500 Vite. Correction : garder un seul import.

```
import { useNavigate, useParams, useSearchParams } from 'react-router-dom'
```

Dans ModeleBasePage :

```
const navigate = useNavigate()

function openDeReport() {
  if (code !== 'DE') return

  const reportId = source?.uid || sourceUid || source?.reference || lookup || reference || 'modele'
  navigate(`/rapports/de/${encodeURIComponent(reportId)}`)
}
```

5. Création du Rapport DE

Le rapport doit ressembler à une feuille A4 officielle NGE, pas à une page web moderne. Le PDF/Excel de référence impose une structure type Excel avec bordures fines, blocs fixes et rendu imprimable.

Parties communes

- RapportHeader
- RapportConclusionBlock
- RapportFooter
- RapportToolbar
- rapport-ngc.css

Partie spécifique DE

RapportDEPage.jsx contient seulement le corps spécifique du rapport DE :

```
1/ RENSEIGNEMENTS GENERAUX
2/ CRITERES DE CONFORMITE
3/ RESULTATS DES ESSAIS
```

6. Architecture fichiers retenue

```
src/components/rapports/RapportHeader.jsx
src/components/rapports/RapportConclusionBlock.jsx
src/components/rapports/RapportFooter.jsx
src/components/rapports/RapportToolbar.jsx
src/pages/rapports/RapportDEPage.jsx
src/styles/rapport-ngc.css
```

Cette séparation permettra de réutiliser le même header, footer, bloc conclusion/commentaires et toolbar pour les rapports Granulométrie, CBR, IPI, PMT, MVA, etc.

7. Header commun du rapport

Le header commun contient :

- Logo NGE à gauche.
- Titre central : COMPTE RENDU D'ESSAIS.
- Sous-titre/norme spécifique au rapport, par exemple NF P 98-241-1 pour DE.
- Chantier/site à droite.
- Ligne avec DE n°, N°Chrono, N° d'affaire et Date de rédaction.
- Ligne Laboratoire avec l'adresse du laboratoire Rhône Auvergne.

Le header doit rester paramétrable pour les futurs rapports, car le type d'essai, le titre et la norme changeront.

8. Logo NGE

Le problème du logo venait du format : le fichier était en .jpg alors que le code appelait un .png.

Emplacement correct :
frontend/react/public/assets/logos/ngc-logo.png

Appel React/Vite :

```

```

Ne pas mettre le logo à la main dans frontend/react/dist/assets, car dist est généré par le build et peut être écrasé.

9. CSS rapport-nge.css

Le CSS commun des rapports est dans :

```
frontend/react/src/styles/rapport-nge.css
```

La fonte utilisée pour tout le rapport est Century Gothic :

```
font-family: "Century Gothic", "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;
```

La page est en A4 portrait avec logique print :

```
@page {  
  size: A4 portrait;  
  margin: 0;  
}  
  
.rapport-page-a4 {  
  width: 210mm;  
  min-height: 297mm;  
}
```

10. Cadre externe et footer

Le cadre du rapport doit occuper pratiquement toute la page A4. Le footer est commun et contient un code documentaire provisoire qui sera ensuite déterminé par la logique WBS.

CODE WBS / CODE DOCUMENT À DÉFINIR

Le code doit être placé en bas à droite, verticalement, avec orientation ajustable par CSS via `.rapport-document-footer`.

11. Bloc commun Conclusions / Commentaires

Le bloc final est commun à tous les rapports :

```
4/ CONCLUSIONS  
Contrôle  
Conforme / Non conforme  
  
6/ COMMENTAIRES  
  
Bloc signature à droite :  
Nom  
Fonction  
Visa
```

Ce cadre externe doit rester identique pour les prochains rapports.

12. Corps spécifique du Rapport DE

Renseignements généraux

- Opérateur
- Date de l'essai
- Couche
- Date de mise en œuvre
- Gammadensimètre
- Date du dernier calibrage
- Atelier de mise en œuvre
- Produit contrôlé
- N° formule
- Epaisseur de la couche
- Lieu de fabrication

- Section contrôlée
- Conditions météorologiques
- Profondeur de mesure

Critères

Source des critères :

Définition des critères / objectifs : $4 \leq \% \text{ de vide} \leq 8$

Résultats

3/ RESULTATS DES ESSAIS

Masse volumique réelle de l'enrobé (MVRE) : 2,440 g/cm³

13. Tableau des résultats DE

La table utilise table-layout: fixed avec colgroup. Les nth-child n'étaient pas fiables à cause des rowspan/colspan.

```
<table className="rapport-results-table">
  <colgroup>
    <col className="rapport-col-essai" />
    <col className="rapport-col-profils" />
    <col className="rapport-col-position" />
    <col className="rapport-col-position" />
    <col className="rapport-col-position" />
    <col className="rapport-col-masse" />
    <col className="rapport-col-compacite" />
    <col className="rapport-col-vides" />
    <col className="rapport-col-observations" />
  </colgroup>
```

Structure réelle des colonnes :

```
1 N° Essai
2 N° Profils
3 G
4 A
5 D
6 Masse volumique
7 Compacités
8 Vides
9 Observations
```

La largeur de la colonne Vides se règle par :

```
.rapport-results-table .rapport-col-vides {
width: 16mm;
}
```

14. Nombre de lignes et overflow

La logique actuelle conserve 22 lignes visibles dans la table principale pour maintenir la géométrie de la feuille.

```
const RESULT_ROWS_COUNT = 22
const overflowRows = sourceRows.slice(RESULT_ROWS_COUNT)
```

Si plus de 22 points existent, une note d'annexe est affichée après le tableau :

```
{overflowRows.length > 0 ? (
  <div className="rapport-overflow-note">
    {overflowRows.length} point(s) complémentaire(s) en annexe.
  </div>
) : null}
```

15. Lignes vides et sécurité documentaire

Discussion : remplir les lignes vides avec des tirets "—" protège visuellement contre l'ajout manuscrit, mais éloigne fortement le rendu du modèle NGE.

Décision visuelle recommandée : pour ressembler au rapport NGE, les lignes vides doivent rester blanches. La sécurité documentaire doit plutôt venir du PDF validé, de l'état Validé, de la signature/visa, de la traçabilité RaLab et éventuellement d'une mention discrète en footer.

Pour rendre les lignes vides blanches dans le JSX :

```
row.isEmpty ? "" : valueOrEmpty(...)
```

16. Ligne Pourcentage de valeurs conformes

La solution retenue pour éviter une bordure verticale interne est d'utiliser une cellule unique colSpan=9, avec un div interne pour aligner texte et valeur.

```
<tr className="rapport-conformity-row">
<td className="rapport-conformity-cell" colSpan="9">
<div className="rapport-conformity-content">
<span>Pourcentage de valeurs conformes :</span>
<strong>{valueOrEmpty(report.results?.conformityRate)}</strong>
</div>
</td>
</tr>
```

```
.rapport-conformity-row td.rapport-conformity-cell {
height: 4.2mm;
padding: 0;
font-size: 7.5px;
font-weight: 700;
}
```

```
.rapport-conformity-content {
display: grid;
grid-template-columns: 52mm 1fr;
align-items: center;
height: 100%;
}
```

17. Ajustements visuels restants

- Le rapport est fonctionnel mais encore trop “web” par rapport à l’Excel/PDF NGE.
- Le tableau des résultats doit encore être affiné : hauteurs, lignes vides, moyenne, pourcentage.
- Le bloc Conclusions / Commentaires doit encore être rapproché du modèle original.
- Le footer WBS vertical doit être calé proprement en bas à droite.
- Le rapport doit être figé visuellement avant branchement aux données réelles.

18. État actuel et prochaines étapes

État actuel

- ModeleBasePage sert à créer/approuver/affiner les modèles.
- Le bouton Ouvrir le rapport DE est une passerelle de test.
- RapportDEPage ouvre et affiche les valeurs.
- La structure A4 type NGE est en place.
- Le colgroup fonctionne.
- RESULT_ROWS_COUNT = 22 et overflowRows sont en place.
- rapport-nge.css contrôle l’A4, le header, les tables, le bloc final et le footer.

Prochaines étapes

- Fermer le rendu visuel du rapport DE : table résultats, moyenne, pourcentage, bloc final, footer.
- Ne pas brancher tout de suite la source réelle des données.
- Ensuite connecter RapportDEPage à la feuille de travail / essai réel via essaiId et API.
- Créer les autres rapports en réutilisant Header, ConclusionBlock, Footer, Toolbar et CSS commun.
- Plus tard : export PDF propre, relecture, validation, envoi mail, archivage et code WBS automatique.